ATIVIDADE 1
Parte 2

MATHEUS DIAS PEREIRA RA:825154435

- UC: SISTEMAS AUTOMATIZADOS

➢ Sensores Analógicos e Digitais

O que é um Sensor Digital?

Na sua essência, um sensor digital é um dispositivo que mede uma quantidade física como temperatura, pressão, luz ou humidade e depois quantifica essa medição numa forma digital. Por outras palavras, pega em dados físicos analógicos e converte-os em valores digitais discretos, muitas vezes sob a forma de código binário (0s e 1s).

No geral, os sensores digitais são favorecidos pela sua precisão, exatidão e adaptabilidade numa vasta gama de aplicações, desde industriais e científicas a eletrônica de consumo. Revolucionaram a aquisição de dados, fornecendo dados fiáveis e quantizados que podem ser facilmente processados e analisados no domínio digital.

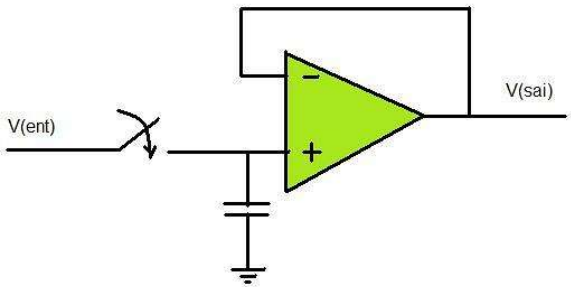
➢ Sensores Analógicos e Digitais

O que é um sensor analógico

Um sensor analógico é um tipo de sensor que mede uma quantidade física ou fenómeno e fornece um sinal de saída que é diretamente proporcional à quantidade que está a ser medida. Por outras palavras, os sensores analógicos produzem sinais de saída contínuos e analógicos que representam o valor exato do parâmetro medido sem qualquer discretização ou conversão digital.

Os sensores analógicos são valiosos em cenários em que são necessários dados precisos e em tempo real, e a continuidade inerente da sua saída é essencial. São normalmente utilizados em domínios como a automação industrial, a monitorização ambiental e a investigação científica.

➢ Conversores A/D e D/A



O que é um conversor A/D ?

E um circuito eletrônico que transforma sinais analógicos contínuos como temperatura, pressão, som ou tensão em números binários discretos processáveis por computadores e microcontroladores. Ele viabiliza a medição e controle digital de grandezas do mundo real.

O que é um conversor D/A ?

Um conversor D/é um circuito eletrônico que transforma sinais digitais (números binários, 0s e 1s) em sinais analógicos correspondentes, como tensão ou corrente. Ele é essencial para que sistemas digitais, como computadores e microprocessadores, atuem no mundo físico, controlando dispositivos como alto-falantes, motores ou displays.

➢ Transmissores

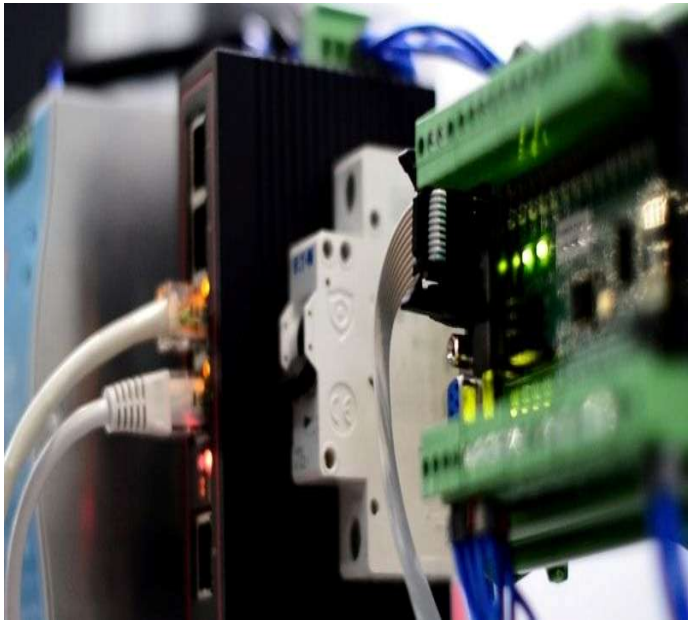
Transmissor, o que é?

O transmissor é um instrumento responsável por converter um sinal eletromagnético e traduzi-lo em algo que pode ser enviado a distância. Para realizar a medição, você deve utilizar um sensor. Este sensor por ser montado de forma integral ao transmissor ou não, e isso varia de acordo com cada modelo e para cada aplicação. Há três tipos de transmissão de sinais na instrumentação industrial: análogica, digital e pneumática, sendo esta última cada vez mais rara.

Como funciona?

O transmissor capta a variável do processo através dos sensores e, em sua saída, gera um sinal padrão. Portanto, a presença dos transmissores permite que as variáveis que acompanham o processo de produção sejam enviadas para locais remotos, reunidos, por exemplo, em uma sala de controle, onde é possível monitorar e controlar um grande número de informações e variáveis que ocorrem durante o processo.

➢ Saídas digitais e analógicas em dispositivos



Saídas digitais em dispositivos operam com estados discretos (ligado/desligado, 0 ou 1, 0V ou 5V) para controlar componentes como LEDs, relés e motores ligado/desligado. Saídas analógicas fornecem sinais contínuos variáveis (tensão 0-10V ou corrente 4-20mA) para controle preciso de atuadores, velocidade de motores e válvulas Ambos exigem conversores D/A e A/D.

➢ Diferenças entre as funções dos instrumentos:
Medidores, indicadores, registradores, controladores e alarmes

Medidor:

É o dispositivo primário que mede uma grandeza física (temperatura, pressão, vazão, etc.). Ele converte essa grandeza em um sinal mensurável.

Indicador:

Exibe o valor medido em tempo real para um operador, geralmente através de um visor digital ou analógico, sem armazenar ou atuar sobre o processo.

Registrador:

Armazena os dados medidos ao longo do tempo. Ele cria um histórico da variável, permitindo análises posteriores sobre o comportamento do processo.

Controlador:

Recebe o sinal do medidor, compara com um valor desejado e toma ações automáticas através de válvulas e motores para manter o processo no valor correto

Alarme:

É um dispositivo de segurança que emite um sinal; visual ou sonoro quando a variável medida atinge um limite pré-definido, indicando uma condição anormal ou de perigo

➢ Nomenclaturas de instrumentos e malhas de controle

A nomenclatura de instrumentos e malhas de controle é o sistema padronizado utilizado na automação industrial para identificar, organizar e representar os instrumentos responsáveis pela medição, controle e atuação sobre variáveis de processo, bem como sua integração dentro de uma estrutura de controle.

Essa identificação é realizada por meio de códigos alfanuméricos que indicam:

A variável medida ou controlada; pressão, temperatura, nível e vazão

A função do instrumento; transmissor, controlador, indicador, válvula e chave

O número da malha de controle à qual o instrumento pertence

A padronização segue as diretrizes da norma International Society of Automation (ISA 5.1), garantindo uniformidade na interpretação de diagramas industriais, como P&ID, e na documentação técnica de sistemas automatizados.

Dessa forma, a nomenclatura permite identificar claramente como os instrumentos estão interligados dentro de uma malha de controle, cuja função é medir uma variável de processo, compará-la a um valor desejado e atuar automaticamente para manter a estabilidade e o desempenho do sistema.

➢ Fontes de Pesquisa

- https://www.processsensing.com/pt-br/blog/digital-versus-analog-sensors.htm
- https://www.instrutemp.com.br/post/o-que-%C3%A9-um-transmissor-e-como-ele-afeta-diretamente-os-processos-industriais
- https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/1508-conversores-ad